CRPE — Exercices mixtes

Série du lundi 26 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 54 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Ordres de grandeur

RAN 3 · 7 min

a) Sans poser l'opération, donne un ordre de grandeur de 498 × 21, puis de 3 012 ÷ 49. Explique tes arrondis.
b) Un élève trouve 498 × 21 = 1 045,8. Comment l'ordre de grandeur permet-il de repérer son erreur ? Donne le résultat exact.

Exercice 2 — Analyse d'une erreur d'élève : multiplication posée

RAN 3 · 8 min

Un élève pose 253 × 46. Il écrit 253 × 6 = 1 518 sur la première ligne, 253 × 4 = 1 012 sur la deuxième ligne alignée sous la première, puis additionne et trouve 2 530.
a) Quel est le résultat exact ?
b) Explique l'erreur de l'élève.
c) Justifie le décalage de la deuxième ligne à l'aide d'une propriété.

Exercice 3 — Diviseurs d'un nombre

RAN 4 · 8 min

a) Complète : « a est un diviseur de b signifie que… ». Donne aussi la définition équivalente avec « multiple ».
b) Écris la liste de tous les diviseurs de 72, de façon organisée.
c) Retrouve leur nombre à partir de la décomposition de 72 en facteurs premiers.

Exercice 4 — Problème : restes égaux (PPCM)

RAN 4 · 8 min

Un enfant a entre 100 et 150 billes. S'il les range par paquets de 4, de 5 ou de 6, il lui en reste toujours exactement 1.
Combien a-t-il de billes ? Justifie.

Exercice 5 — Vrai ou faux ? Divisibilité et nombres premiers

RAN 4 · 7 min

Vrai ou faux ? Justifie.
a) Si un nombre est divisible par 9, il est divisible par 3.
b) Si un nombre est divisible par 3, il est divisible par 9.
c) Un nombre qui se termine par 5 n'est jamais premier.
d) Deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

Exercice 6 — Fraction d'une quantité

RAN 5 · 8 min

a) Calcule les 3/5 de 45 €.
b) Les 2/7 d'un nombre valent 18. Quel est ce nombre ?
c) Exprime 45 minutes en fraction d'heure irréductible, puis en heure décimale.
d) Explique la différence de raisonnement entre a) et b).

Exercice 7 — Comparer des fractions sans écriture décimale

RAN 5 · 8 min

Compare les fractions suivantes en justifiant, sans passer par l'écriture décimale :
a) 5/7 et 7/9
b) 13/12 et 11/10
c) 99/100 et 100/101